

Relatório – Aula Prática: Bibliotecas e Módulos em Python

Disciplina: Linguagem de Programação

Unidade: 2 – Explorando Recursos do Python

Aula: 4 – Bibliotecas e Módulos em Python

Print do código (Google Colab)

```
# Sistema simples de gerenciamento de livros de uma biblioteca
import matplotlib.pyplot as plt # biblioteca para gerar gráficos

# Passo 1: classe Livro com título, autor, gênero e quantidade disponível
class Livro:
    def __init__(self, titulo, autor, genero, quantidade):
        self.titulo = titulo
        self.autor = autor
        self.genero = genero
        self.quantidade = quantidade

# Passo 2: lista vazia para guardar os livros cadastrados
livros = []

# Passo 3: funções para gerenciar os livros

# Cadastra um novo livro e guarda na lista
def cadastrar_livro(titulo, autor, genero, quantidade):
    livro = Livro(titulo, autor, genero, quantidade)
    livros.append(livro)
    print(f"Livro '{titulo}' cadastrado com sucesso!")

# Lista todos os livros disponíveis
def listar_livros():
    print("\n----- LIVROS DISPONÍVEIS -----")
    if len(livros) == 0:
        print("Nenhum livro cadastrado.")
    for livro in livros:
        print(f"Titulo: {livro.titulo} | Autor: {livro.autor} | "
              f"Gênero: {livro.genero} | Quantidade: {livro.quantidade}")

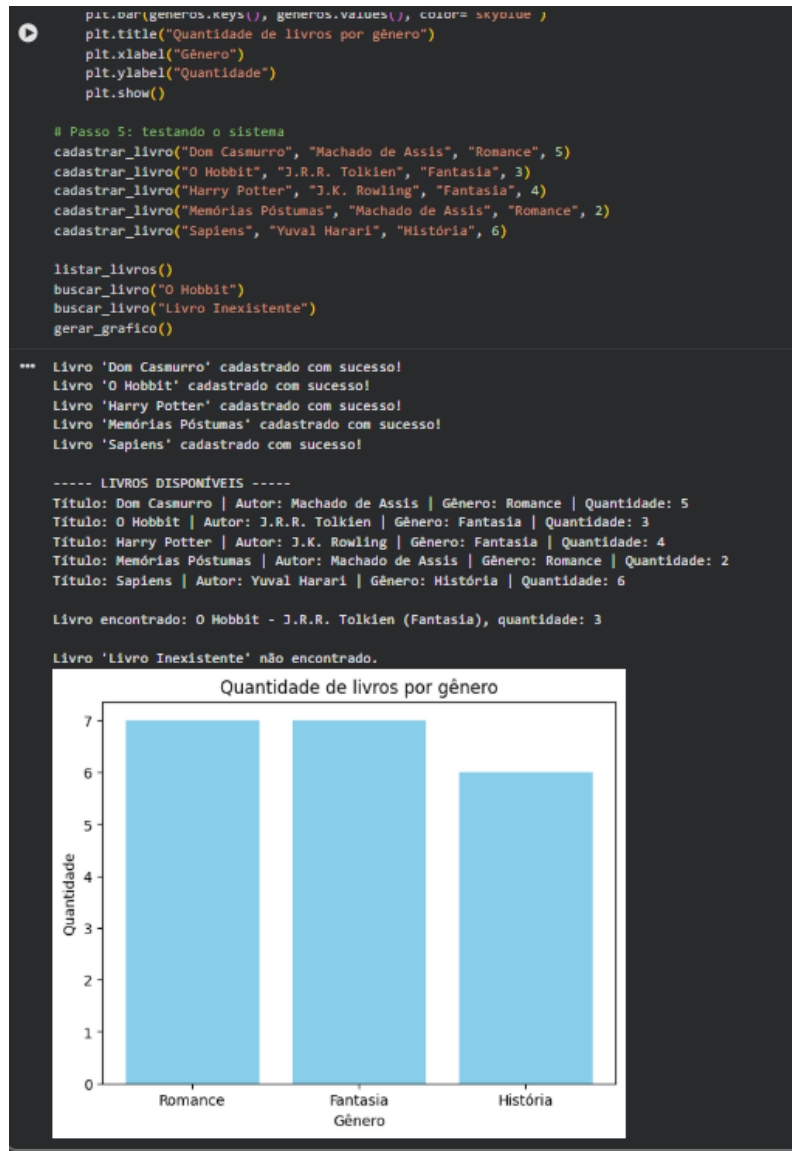
# Busca um livro pelo título
def buscar_livro(titulo):
    for livro in livros:
        if livro.titulo.lower() == titulo.lower():
            print(f"\nLivro encontrado: {livro.titulo} - {livro.autor} "
                  f"- ({livro.genero}), quantidade: {livro.quantidade}")
            return livro
    print(f"\nLivro '{titulo}' não encontrado.")
    return None

# Passo 4: gráfico com a quantidade de livros por gênero
def gerar_grafico():
    generos = {} # dicionário: gênero -> quantidade total
    for livro in livros:
        if livro.genero in generos:
            generos[livro.genero] += livro.quantidade
        else:
            generos[livro.genero] = livro.quantidade

    plt.bar(generos.keys(), generos.values(), color="skyblue")
    plt.title("Quantidade de livros por gênero")
    plt.xlabel("Gênero")
    plt.ylabel("Quantidade")
    plt.show()

# Passo 5: testando o sistema
cadastrar_livro("Dom Casimiro", "Machado de Assis", "Romance", 5)
```

Print da execução (Google Colab)



Lógica utilizada

Primeiro criei a classe **Livro**, com os atributos título, autor, gênero e quantidade disponível. Depois criei uma lista vazia chamada *livros* para guardar os livros cadastrados. A função **cadastrar_livro** cria um objeto Livro e o adiciona na lista; a função **listar_livros** percorre a lista com um laço *for* e mostra os dados de cada livro; a função **buscar_livro** compara o título digitado com o de cada livro (sem diferenciar maiúsculas de minúsculas) e informa se foi encontrado ou não. Por fim, a função **gerar_grafico** soma a quantidade de livros de cada gênero em um dicionário e usa a biblioteca **Matplotlib** para montar um gráfico de barras. Para testar, cadastrei 5 livros, listei todos, busquei um livro existente (O Hobbit) e outro inexistente, e gerei o gráfico, que mostrou Romance: 7, Fantasia: 7 e História: 6.